

Étude de l'asservissement de l'angle d'orientation d'une éolienne

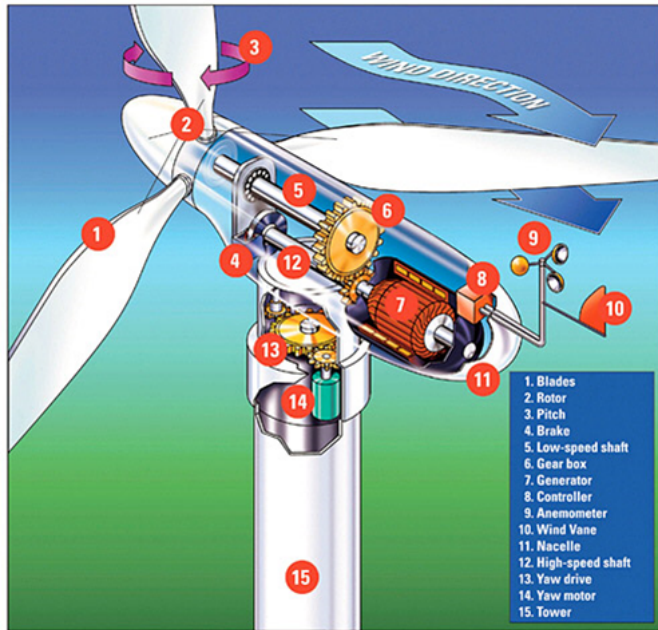


FIGURE 1 – Vue de principe — représentation de vulgarisation

Cette étude concerne l'asservissement de position pour l'orientation de l'éolienne face au vent. Le moteur hydraulique, lié à la nacelle, permet de la positionner face au vent grâce à la girouette. À cette fin, un pignon solidaire du moteur vient s'engrener sur une couronne liée au mât — rapport de réduction $r = \frac{1}{100}$. Une fois l'éolienne correctement placée, le moteur est arrêté, le circuit hydraulique reste ouvert et permet d'amortir les faibles changements de direction du vent. Si la nacelle n'est pas alignée face au vent pendant plus de 5 secondes, le moteur hydraulique entre en action pour à nouveau aligner la nacelle dans la direction de la girouette. On désire donc asservir la position angulaire θ de la nacelle à la position angulaire θ_c de la girouette. Cet asservissement est constitué :

- D'un adaptateur de consigne qui converti la position

angulaire θ_c de la girouette en une tension V_c ;

- D'un capteur de position qui mesure la position angulaire θ de la nacelle et fournit une tension V , il est réalisé par un potentiomètre linéaire circulaire de gain $k_c = 4,77 \text{ V/rad}$;
- D'un correcteur, de gain C , qui élabore un signal en tension U , à partir de l'écart $\varepsilon_{V(p)}$ entre la tension de consigne V_c et la tension mesurée V ;
- D'un convertisseur tension/courant qui fournit, à partir de la tension U , le courant I à une servo-valve modélisé par un gain pur $K_c = 0,2 \times 10^{-3} \text{ A/V}$;
- La servo-valve, délivre un débit d'huile q qui alimente le moteur hydraulique entraînant la nacelle. Cette servo-valve est modélisée par un gain pur $K_{sv} = 0,04 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{A}^{-1}$.
- Les équations d'hydraulique et de dynamique permettent de décrire le moteur hydraulique par l'équation différentielle :

$$\frac{\omega_0^2}{Q_0} \cdot q(t) = \frac{d^2 \omega(t)}{dt^2} + 2z \cdot \omega_0 \frac{d\omega(t)}{dt} + \omega_0^2 \cdot \omega(t)$$

avec $z = 0,25$; $\omega_0 = 2 \text{ rad/s}$ et $Q_0 = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$.

- Q1** Réalisez le schéma-bloc de cet asservissement en explicitant toutes les fonctions de transfert.
- Q2** Donnez l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte $FTBO_{(p)}$ ainsi que l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $FTBF_{(p)}$ de cet asservissement. Quelle est la *classe* de ce système asservi ?
- Q3** Donnez l'expression de l'erreur $\varepsilon_{\theta(p)} = \theta_{c(p)} - \theta_{(p)}$ en fonction de la $FTBO_{(p)}$ et $\theta_c(p)$. Comparez avec l'écart en tension $\varepsilon_{V(p)} = V_{c(p)} - V_{(p)}$.
- Q4** Donnez maintenant l'expression de cette même erreur $\varepsilon_{\theta(p)}$ mais cette fois en fonction de la $FTBF_{(p)}$.
- Q5** Déterminez l'erreur statique angulaire ε_s .